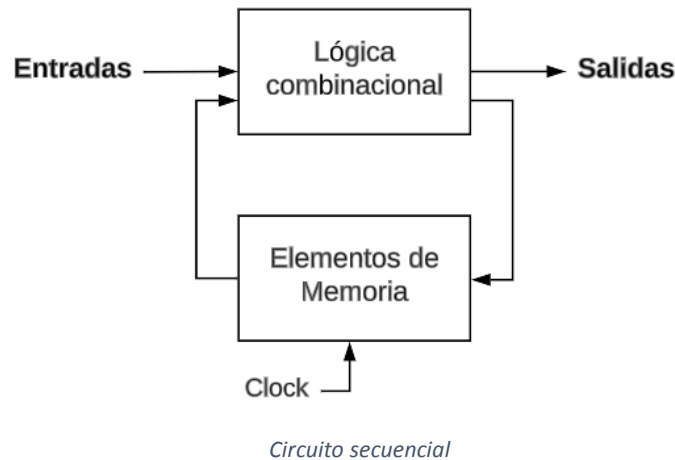


Máquinas de estados

Máquina de estados

Una máquina de estados finita (FMS) es un modelo utilizado en el diseño de circuitos lógicos secuenciales, principalmente aquellos que funcionan de manera sincronizada.



Las máquinas de estados son esenciales en el diseño y control de sistemas digitales; proporcionan un enfoque estructurado y eficiente para la representación del comportamiento de un sistema digital.

El concepto de máquina de estados se refiere a un circuito que avanza secuencialmente a través de un conjunto predefinido de estados cuya cantidad es finita. Este progreso es controlado por una señal de *clock* y otras entradas externas, por lo que podemos entender una máquina de estados como un modelo que detalla cómo un sistema se comporta a lo largo de diferentes situaciones, representadas como estados, y cómo transcurren las transiciones entre dichos estados.

Cada estado refleja una condición o modo específico en el que el sistema puede encontrarse. Cada estado tendrá un nombre único, no se podrá estar en más de un estado a la vez y se llamará “estado actual” al estado en el que se encuentra el sistema.

Por otro lado, las transiciones definen las condiciones bajo las cuales el sistema cambia de un estado a otro. Estas están asociadas a condiciones externas, como las señales de entrada, las cuales pueden activar un cambio de estado.

Las salidas pueden depender del estado actual y/o de las entradas actuales.

De esto se deduce que los circuitos como, por ejemplo el contador, son máquinas de estado. Sin embargo, el término máquina de estados se utiliza con más frecuencia para describir otros tipos de circuitos secuenciales.

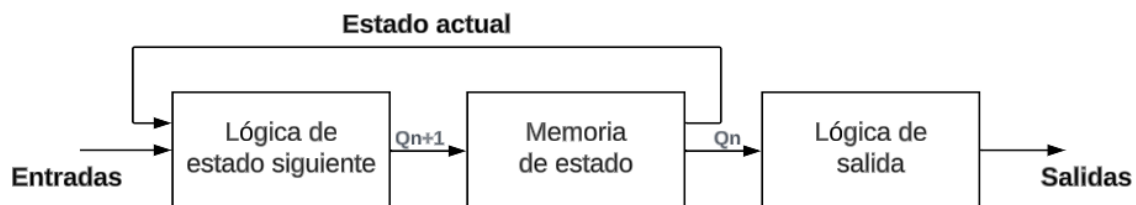
Generalmente, se hace referencia al contador como un circuito que se utiliza para contar eventos, mientras que una máquina de estados se usa para controlar eventos. Según el circuito secuencial que se desee utilizar, se hará referencia a uno u otro término.

Clasificación de máquinas de estados

Según cómo se manejan las salidas en función de las transiciones y los estados, se pueden diferenciar dos tipos de máquinas de estados.

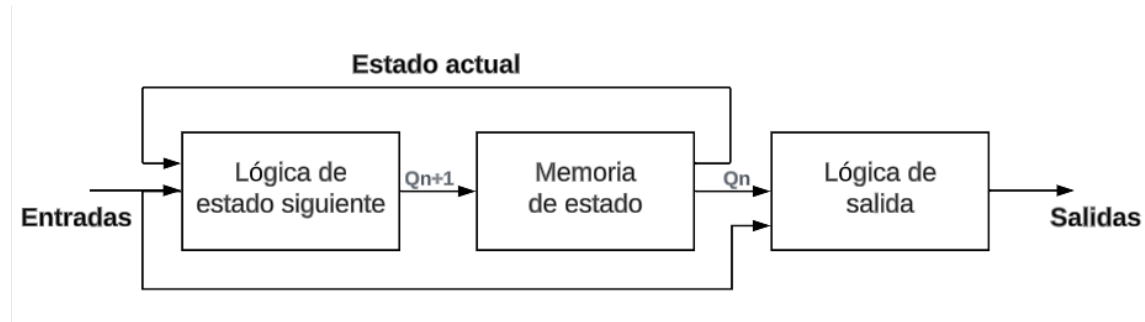
Máquina de Moore

En una máquina de estados de Moore, las salidas dependen solo del estado actual. Esto significa que la salida en un estado dado es constante durante la duración de ese estado y solo depende del estado en sí. Cuando el estado cambie, la salida cambiará. Por lo tanto, las salidas en una máquina de Moore son deterministas y se controlan solo por la configuración de los estados, lo que las hace más estables.



Máquina de Mealy

En una máquina de estados de Mealy, las salidas pueden depender tanto del estado actual como de las entradas actuales en ese instante. Es decir, si el sistema cambia de estado la salida cambiará, pero si se mantiene en un mismo estado la salida también puede cambiar, debido a las entradas.

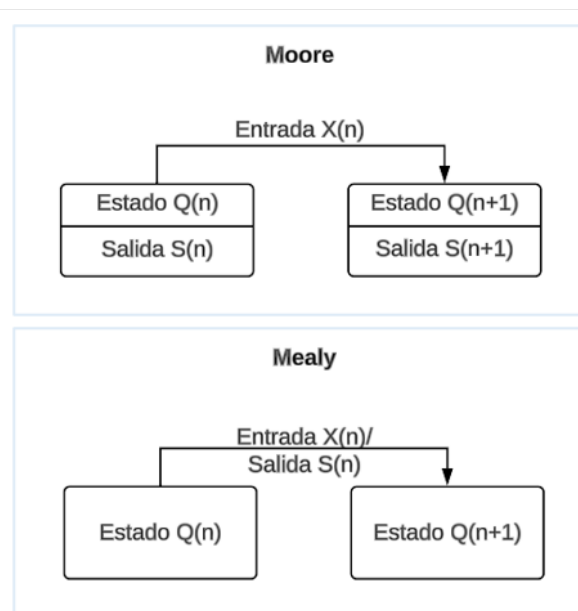


La elección entre usar una máquina de Moore o una máquina de Mealy dependerá de las necesidades del sistema y las características del problema.

Diagrama de estados

Una manera de modelar una máquina de estados finitos es mediante los diagramas de estados, como se ha visto en los contadores.

A continuación, se muestra el diagrama de estados para una máquina de Moore y el diagrama para una máquina de Mealy.

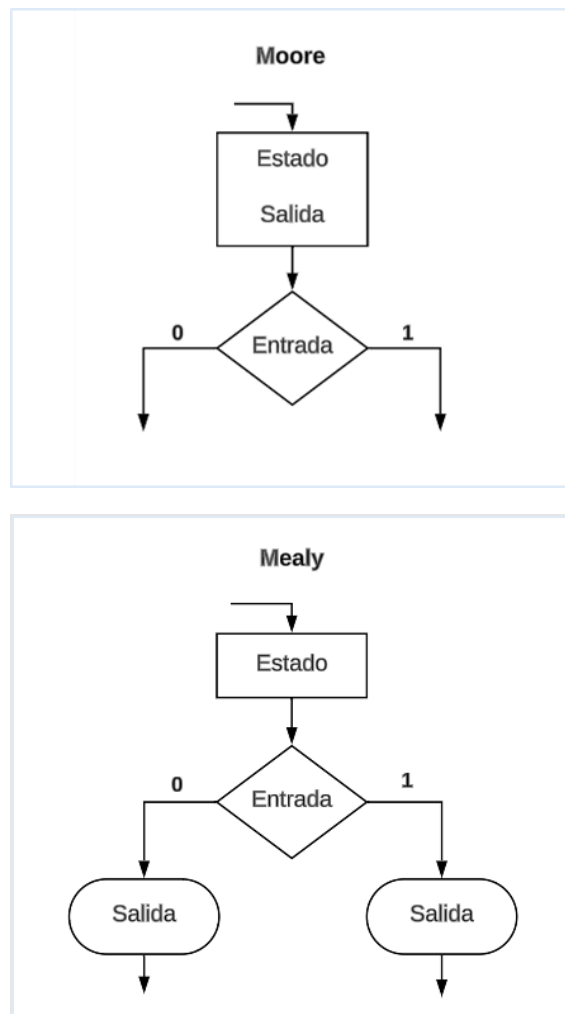


En la máquina de Moore la salida está asociada al estado, mientras en la máquina de Mealy la salida está asociada a la transición.

Diagrama máquina de estados algorítmico

Otra manera en la que se puede modelar una máquina de estados finitos es mediante el diagrama máquina de estados algorítmico (ASM). Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite encontrar la solución de un problema mediante una secuencia de pasos bien definidos.¹

A continuación, se muestra el diagrama ASM tanto para una máquina de Moore como para una máquina de Mealy.



¹ Definición de algoritmo tomada de wordreference.com

Aplicaciones de máquinas de estado

Las máquinas de estado tienen una gran cantidad de aplicaciones en los sistemas digitales. Una de las aplicaciones puede ser en los sistemas de comunicación. En estos, las aplicaciones se utilizan para codificar y decodificar datos, garantizando una transmisión y recepción precisas. Otro ejemplo puede ser en protocolos de comunicación, donde las máquinas de estados son esenciales para asegurar que las acciones se realicen en el orden correcto.

En sistemas embebidos y de control, las máquinas de estados se usan para controlar dispositivos y actuar en respuesta a eventos externos, como interruptores y sensores.